Διατάξεις και Συνδυασμοί

(Permutations and Combinations)

Kenneth H. Rosen, 5th edition, Κεφάλαια 4.3 + 4.5

Διατάξεις και Συνδυασμοί (Permutations and Combinations)

Μας δίνονται ν (διαφορετικά) αντικείμενα και πρέπει να διαλέξουμε μ από αυτά:

- Αφού διαλέξουμε ένα αντικείμενο, τότε μπορεί να επανατοποθετηθεί ή όχι
- Η σειρά επιλογής των αντικειμένων είναι σημαντική ή όχι

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η επιλογή των στοιχείων?

	Διατεταγμένη Επιλογή	Μη-διατεταγμένη Επιλογή
Χωρίς Επανατοποθέτηση	?	?
Με Επανατοποθέτηση	?	?

Διατάξεις (Permutations)

Μια **διάταξη** (**permutation**) μ διακριτών αντικειμένων (**μ-διάταξη**) από ένα σύνολο ν αντικειμένων είναι μια διατεταγμένη τοποθέτηση (διατεταγμένη μ-άδα) αυτών των αντικειμένων

- Η διάταξη (σειρά) **έχει** σημασία
- Τα αντικείμενα όταν επιλεγούν **δεν** επανατοποθετούνται

Θεώρημα: Ο αριθμός των μ-διατάξεων ενός συνόλου με ν στοιχεία είναι

$$P(\nu,\mu) = \nu \cdot (\nu-1) \cdot \cdots \cdot (\nu-\mu+1) = \nu! / (\nu-\mu)!$$

Διατάξεις (Permutations)

Έστω το σύνολο {1,2,3}

Υπάρχουν P(3,3) = 3! / (3-3)! = 3! = 6 διαφορετικές 3-διατάξεις

(1,2,3)

(1,3,2)

(2,1,3)

(2,3,1)

(3,1,2)

(3,2,1)

Διατάξεις (Permutations)

Πρόβλημα: Πόσοι διαφορετικοί τριψήφιοι αριθμοί, που δεν επαναλαμβάνουν κάποιο ψηφίο, μπορούν να κατασκευαστούν από τους αριθμούς 5, 6, 7, 8, 9;

Λύση: $P(5,3) = 5! / (5-3)! = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$

Πρόβλημα: Σε ένα αγώνα δρόμου τρέχουν 8 αθλητές. Πόσοι δυνατοί τρόποι υπάρχουν για να δοθούν τα μετάλλια (χρυσό, αργυρό, χάλκινο);

Λύση: $P(8,3) = 8! / (8-3)! = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$

Διατάξεις (Permutations)

Πρόβλημα: Κάποιος πωλητής θέλει να επισκεφθεί 8 διαφορετικές πόλεις ξεκινώντας από μια προκαθορισμένη πόλη. Πόσα δυνατά δρομολόγια υπάρχουν;

Λύση: $P(7,7) = 7! / (7-7)! = 7! = 5040$

Πρόβλημα: Πόσες συμβολοσειρές μπορούν να κατασκευαστούν από το γράμματα ΑΒΓΔΕΖΗΘ οι οποίες δεν επαναλαμβάνουν γράμματα και περιέχουν τη συμβολοσειρά ΑΒΓ;

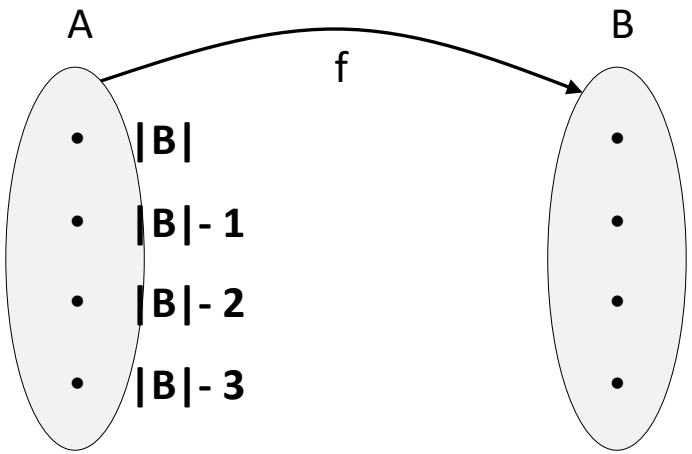
Λύση: Θεωρούμε τη συμβολοσειρά ΑΒΓ ως ένα στοιχείο. Με άλλα λόγια, θέλουμε τον αριθμό των 6-διατάξεων του συνόλου {ΑΒΓ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ}. Άρα, έχουμε $P(6,6) = 6! / (6-6)! = 6! = 720$ συμβολοσειρές.

Διατάξεις (Permutations)

Πρόβλημα: Πόσες ένα-προς-ένα συναρτήσεις υπάρχουν από ένα (πεπερασμένο) σύνολο A σε ένα (πεπερασμένο) σύνολο B, όπου $|A| \leq |B|$.

Λύση: Θέλουμε των αριθμό των $|A|$-διατάξεων των στοιχείων του συνόλου B.

Άρα, υπάρχουν $P(|B|,|A|) = |B|! / (|B| - |A|)!$ 1-1 συναρτήσεις της μορφής $f : A \rightarrow B$.



Διατάξεις και Συνδυασμοί (Permutations and Combinations)

Μας δίνονται ν (διαφορετικά) αντικείμενα και πρέπει να διαλέξουμε μ από αυτά:

- Αφού διαλέξουμε ένα αντικείμενο, τότε μπορεί να επανατοποθετηθεί ή όχι
- Η σειρά επιλογής των αντικειμένων είναι σημαντική ή όχι

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η επιλογή των στοιχείων?

	Διατεταγμένη Επιλογή	Μη-διατεταγμένη Επιλογή
Χωρίς Επανατοποθέτηση	$P(\nu,\mu) = \nu! / (\nu-\mu)!$	?
Με Επανατοποθέτηση	?	?

Συνδυασμοί (Combinations)

Ένας **συνδυασμός** (**combination**) μ στοιχείων (**μ-συνδυασμός**) ενός συνόλου Α είναι μια μη-διατεταγμένη συλλογή μ στοιχείων από το σύνολο Α

- Η διάταξη (σειρά) **δεν έχει** σημασία
- Τα στοιχεία όταν επιλεγούν **δεν** επανατοποθετούνται

Ένας μ-συνδυασμός ενός συνόλου Α είναι ουσιαστικά ένα υποσύνολο του Α με πληθικό αριθμό μ

Συνδυασμοί (Combinations)

Θεώρημα: Ο αριθμός των μ-συνδυασμών ενός συνόλου με ν στοιχεία είναι

$$C(\nu,\mu) = \nu! / (\mu! \cdot (\nu-\mu)!) = \binom{\nu}{\mu}$$

Απόδειξη: Οι μ-διατάξεις του συνόλου μπορούν να κατασκευαστούν ως εξής:

1. κατασκευάζουμε όλους τους μ-συνδυασμούς του συνόλου, και
2. για κάθε μ-συνδυασμό, κατασκευάζουμε τις μ-διατάξεις των στοιχείων του.

Για το σύνολο {1,2,3}, οι 2-διατάξεις του είναι

{1,2} ⇢ (1,2), (2,1)

{1,3} ⇢ (1,3), (3,1)

{2,3} ⇢ (2,3), (3,2)

Συνδυασμοί (Combinations)

Θεώρημα: Ο αριθμός των μ-συνδυασμών ενός συνόλου με ν στοιχεία είναι

$$C(\nu,\mu) = \nu! / (\mu! \cdot (\nu-\mu)!) = \binom{\nu}{\mu}$$

Απόδειξη: Οι μ-διατάξεις του συνόλου μπορούν να κατασκευαστούν ως εξής:

1. κατασκευάζουμε όλους τους μ-συνδυασμούς του συνόλου, και
2. για κάθε μ-συνδυασμό, κατασκευάζουμε τις μ-διατάξεις των στοιχείων του.

Επομένως, $P(\nu,\mu) = C(\nu,\mu) \cdot P(\mu,\mu)$ και άρα

$$C(\nu,\mu) = P(\nu,\mu) / P(\mu,\mu) = (\nu! / (\nu-\mu)!) / (\mu! / (\mu-\mu)!) = \nu! / (\mu! \cdot (\nu-\mu)!)$$

Συνδυασμοί (Combinations)

Θεώρημα: Ο αριθμός των μ-συνδυασμών ενός συνόλου με ν στοιχεία είναι

$$C(\nu,\mu) = \nu! / (\mu! \cdot (\nu-\mu)!) = \binom{\nu}{\mu}$$

- Θυμηθείτε ότι ένας μ-συνδυασμός ενός συνόλου Α είναι ουσιαστικά ένα υποσύνολο του Α με πληθικό αριθμό μ.

- Επομένως, για ένα σύνολο Α με ν στοιχεία, C(ν,μ) είναι ο αριθμός των διαφορετικών υποσυνόλων του με πληθικό αριθμό μ.

Συνδυασμοί (Combinations)

Πρόβλημα: Έστω 9 γυναίκες και 6 άνδρες υπάλληλοι σε μια εταιρεία. Πόσες διαφορετικές ομάδες εργασίας τριών ατόμων μπορούν να συγκροτηθούν οι οποίες περιέχουν μόνο γυναίκες ή μόνο άντρες;

Λύση:

- Μια ομάδα εργασίας μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο του συνόλου Γ ∪ Α, όπου Γ είναι το σύνολο των ομάδων με μόνο γυναίκες και Α το σύνολο των ομάδων με μόνο άντρες.
- Αφού Γ και Α είναι ξένα σύνολα, από την προσθετική αρχή, έχουμε |Γ|+|Α| διαφορετικές ομάδες εργασίας.
- Παρατηρούμε ότι |Γ| = C(9,3) = 9! / ((9-3)! · 3!) = 84 και |Α| = C(6,3) = 6! / ((6-3)! · 3!) = 20. Επομένως, έχουμε 84 + 20 = 104 διαφορετικές ομάδες.

Συνδυασμοί (Combinations)

Πρόβλημα: Το τμήμα Πληροφορικής έχει 11 καθηγητές και το τμήμα Μαθηματικών έχει 9 καθηγητές. Πόσοι τρόποι υπάρχουν να συγκροτήσουμε μια επιτροπή από 4 καθηγητές Πληροφορικής και 3 καθηγητές Μαθηματικών.

Λύση:

- Μια επιτροπή μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο του συνόλου $\Pi \times M$, όπου Π είναι το σύνολο των υποεπιτροπών με καθηγητές Πληροφορικής και M το σύνολο των υποεπιτροπών με καθηγητές Μαθηματικών.
- Άρα, από την πολλαπλασιαστική αρχή, έχουμε $|\Pi| \cdot |M|$ διαφορετικές επιτροπές.
- Παρατηρούμε ότι $|\Pi| = C(11,4) = 11! / ((11-4)! \cdot 4!) = 330$ και $|M| = C(9,3) = 9! / ((9-3)! \cdot 3!) = 84$. Επομένως, έχουμε $330 \cdot 84 = 27720$ διαφορετικές επιτροπές.

Συνδυασμοί (Combinations)

Πρόβλημα: Πόσες δυαδικές συμβολοσειρές μήκους ν περιέχουν ακριβώς μ 1;

Λύση:

- Παρατηρούμε ότι το σύνολο των δυαδικών συμβολοσειρών μήκους ν που περιέχουν ακριβώς μ 1 έχει τον ίδιο πληθικό αριθμό με το σύνολο των υποσυνόλων μεγέθους μ του {1, 2, …, ν}.
- Επομένως, έχουμε $C(\nu,\mu) = \nu! / ((\nu-\mu)! \cdot \mu!)$ τέτοιες δυαδικές συμβολοσειρές.

Διατάξεις και Συνδυασμοί (Permutations and Combinations)

Μας δίνονται ν (διαφορετικά) αντικείμενα και πρέπει να διαλέξουμε μ από αυτά:

- Αφού διαλέξουμε ένα αντικείμενο, τότε μπορεί να επανατοποθετηθεί ή όχι
- Η σειρά επιλογής των αντικειμένων είναι σημαντική ή όχι

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η επιλογή των στοιχείων?

	Διατεταγμένη Επιλογή	Μη-διατεταγμένη Επιλογή
Χωρίς Επανατοποθέτηση	$P(\nu,\mu) = \nu! / (\nu-\mu)!$	$C(\nu,\mu) = \nu! / ((\nu-\mu)! \cdot \mu!)$
Με Επανατοποθέτηση	?	?

Διατάξεις με Επανάληψη

Πόσες μ-διατάξεις ν αντικειμένων έχουμε όταν επιτρέπονται οι επαναλήψεις;

- Κάθε μ-διάταξη με επαναλήψεις μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο του καρτεσιανού γινομένου $A \times \cdots \times A$ (μ φορές), όπου A είναι σύνολο με ν αντικείμενα.

- Επομένως, από την πολλαπλασιαστική αρχή, έχουμε $|A|^{\mu} = \nu^{\mu}$ μ-διατάξεις με επαναλήψεις.

	Διατεταγμένη Επιλογή	Μη-διατεταγμένη Επιλογή
Χωρίς Επανατοποθέτηση	$P(\nu,\mu) = \nu! / (\nu-\mu)!$	$C(\nu,\mu) = \nu! / ((\nu-\mu)! \cdot \mu!)$
Με Επανατοποθέτηση	ν^{μ}	?

Συνδυασμοί με Επανάληψη

Πρόβλημα: Έχουμε ένα καλάθι με μήλα, πορτοκάλια, και αχλάδια. Πόσοι διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν να επιλέξουμε 4 φρούτα (η σειρά δεν είναι σημαντική και έχουμε επανάληψη).

Λύση:

- Μπορούμε να απαριθμήσουμε όλους τους δυνατούς τρόπους: 4 μήλα, 3 μήλα και 1 πορτοκάλι, 3 μήλα και 1 αχλάδι, …
- Υπάρχουν συνολικά 15 διαφορετικοί τρόποι.

Ουσιαστικά, ψάχνουμε για τους 4-συνδυασμούς του συνόλου {μήλο, πορτοκάλι, αχλάδι} όταν η επανάληψη επιτρέπεται

Συνδυασμοί με Επανάληψη

Πρόβλημα: Έχουμε ένα καλάθι με μήλα, πορτοκάλια, και αχλάδια. Πόσοι διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν να επιλέξουμε 4 φρούτα (η σειρά δεν είναι σημαντική και έχουμε επανάληψη).

Λύση:

- Μπορούμε να απαριθμήσουμε όλους τους δυνατούς τρόπους: 4 μήλα, 3 μήλα και 1 πορτοκάλι, 3 μήλα και 1 αχλάδι, …
- Υπάρχουν συνολικά 15 διαφορετικοί τρόποι.

Μπορούμε να βρούμε ένα γενικό τύπο;

Συνδυασμοί με Επανάληψη

- Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα διαφορετικά είδη φρούτων σε διαφορετικά καλάθια. Αυτό συμβολίζεται με 2 κάθετες μπάρες (|)

  καλάθι 1 | καλάθι 2 | καλάθι 3

- Επίσης, χρησιμοποιούμε αστέρια (*) για να συμβολίσουμε τα φρούτα

  * | ** | * 1 μήλο, 2 πορτοκάλια, 1 αχλάδι

  | | **** 0 μήλα, 0 πορτοκάλια, 4 αχλάδια

- Επομένως, το πρόβλημα μας είναι να προσδιορίσουμε με πόσους τρόπους μπορούμε να επιλέξουμε τις θέσεις των 4 αστεριών από ένα σύνολο έξι θέσεων.

- Παρατηρήστε ότι κάθε τέτοια επιλογή αντιστοιχεί σε ένα υποσύνολο μεγέθους 4 του συνόλου {1,2,3,4,5,6} και άρα έχουμε $C(6,4) = 6! / ((6-4)! \cdot 4!) = 15$ δυνατούς τρόπους.

Συνδυασμοί με Επανάληψη

Θεώρημα: Ο αριθμός των μ-συνδυασμών με επανάληψη ενός συνόλου με ν στοιχεία είναι $C(\nu+\mu-1,\mu) = (\nu+\mu-1)! / ((\nu-1)! \cdot \mu!)$

Απόδειξη: Γενίκευση του επιχειρήματος που είδαμε στο προηγούμενο πρόβλημα.

Συνδυασμοί με Επανάληψη

Πρόβλημα: Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση x + y + z = 11, όπου x, y, z είναι μη-αρνητικοί ακέραιοι;

Λύση:

- Παρατηρούμε ότι κάθε λύση αντιστοιχεί σε μια επιλογή 11 αντικειμένων από ένα σύνολο με 3 στοιχεία, έστω {α,β,γ}, με τέτοιο τρόπο ώστε επιλέγουμε το πρώτο στοιχείο x φορές, το δεύτερο στοιχείο y φορές, και το τρίτο στοιχείο z φορές.

{α,α,β,β,β,β,β,γ,γ,γ,γ} αντιστοιχεί στη λύση x = 2, y = 5, z = 4

{α,γ,γ,γ,γ,γ,γ,γ,γ,γ,γ} αντιστοιχεί στη λύση x = 1, y = 0, z = 10

Συνδυασμοί με Επανάληψη

Πρόβλημα: Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση x + y + z = 11, όπου x, y, z είναι μη-αρνητικοί ακέραιοι;

Λύση:

- Παρατηρούμε ότι κάθε λύση αντιστοιχεί σε μια επιλογή 11 αντικειμένων από ένα σύνολο με 3 στοιχεία, έστω {α,β,γ}, με τέτοιο τρόπο ώστε επιλέγουμε το πρώτο στοιχείο x φορές, το δεύτερο στοιχείο y φορές, και το τρίτο στοιχείο z φορές.
- Επομένως, ο αριθμός των λύσεων είναι οι 11-συνδυασμοί με επανάληψη από ένα σύνολο 3 στοιχείων, και άρα έχουμε C(3+11-1,11) = C(13,11) = 78 λύσεις.

Συνδυασμοί με Επανάληψη

Πρόβλημα: Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση x + y + z = 11, όπου x, y, z είναι μη-αρνητικοί ακέραιοι τέτοιοι ώστε $x \geq 1$, $y \geq 2$ και $z \geq 3$;

Λύση:

- Παρατηρούμε ότι κάθε λύση αντιστοιχεί σε μια επιλογή 11 αντικειμένων από ένα σύνολο με 3 στοιχεία, έστω {α,β,γ}, με τέτοιο τρόπο ώστε επιλέγουμε το πρώτο στοιχείο x φορές, το δεύτερο στοιχείο y φορές, και το τρίτο στοιχείο z φορές.
- Επομένως, ο αριθμός των λύσεων είναι οι 5-συνδυασμοί με επανάληψη από ένα σύνολο 3 στοιχείων, και άρα έχουμε C(3+5-1,5) = C(7,5) = 21 λύσεις.

Διατάξεις και Συνδυασμοί (Permutations and Combinations)

Μας δίνονται ν (διαφορετικά) αντικείμενα και πρέπει να διαλέξουμε μ από αυτά:

- Αφού διαλέξουμε ένα αντικείμενο, τότε μπορεί να επανατοποθετηθεί ή όχι
- Η σειρά επιλογής των αντικειμένων είναι σημαντική ή όχι

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η επιλογή των στοιχείων?

	Διατεταγμένη Επιλογή	Μη-διατεταγμένη Επιλογή
Χωρίς Επανατοποθέτηση	$P(\nu,\mu) = \nu! / (\nu-\mu)!$	$C(\nu,\mu) = \nu! / ((\nu-\mu)! \cdot \mu!)$
Με Επανατοποθέτηση	ν^{μ}	$C(\nu+\mu-1,\mu) = (\nu+\mu-1)! / ((\nu-1)! \cdot \mu!)$